

#DỮ LIỆU BỆNH HỌC: BỆNH ĐẠO ÔN LÁ (LEAF BLAST)

Mầm bệnh và Tác nhân gây hại

- **Tên khoa học (Giai đoạn vô tính):** *Pyricularia oryzae* Cavara.
- **Tên khoa học (Giai đoạn hữu tính):** *Magnaporthe oryzae* (Hebert) Barr.
- **Phân loại:** Thuộc lớp Nấm nang (Ascomycetes), bộ *Magnaporthales*, họ *Magnaporthaceae*.
- **Đặc điểm hình thái bào tử:** Bào tử vô tính (Conidia) hình quả lê hoặc hình nậm rượu, không màu, thường có 2 vách ngăn ngang chia bào tử thành 3 tế bào. Kích thước trung bình $20-22 \times 10-12 \mu\text{m}$.
- **Đặc tính sinh học:** Nấm đa thực, có thể ký sinh trên nhiều loại cây thuộc họ Hòa thảo (cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng...), nhưng chúng gây hại trên lúa (*Oryza sativa*) có tính chuyên biệt cao.

Triệu chứng biểu hiện trên lá lúa

Triệu chứng biến đổi theo mức độ nhiễm và thời gian ủ bệnh:

- **Dạng chấm kim (Acute/Initial Stage):**
 - Vết bệnh nhỏ bằng đầu kim ghim (kích thước $< 1 \text{ mm}$).
 - Màu nâu sẫm hoặc xanh xám sũng nước.
 - Thường thấy ở giống lúa kháng bệnh hoặc giai đoạn đầu của bệnh.
- **Dạng mắt én điển hình (Chronic Stage):**
 - Hình thoi (hình mắt én/diamond-shape), nhọn ở hai đầu.
 - **Tâm vết bệnh:** Màu trắng xám hoặc xám tro (do mô chết và nấm sản sinh bào tử).
 - **Viền vết bệnh:** Màu nâu đậm hoặc nâu đỏ bao quanh tâm.
 - **Quầng:** Có quầng màu vàng nhạt bao quanh viền nâu (vùng độc tố đang lan rộng).
- **Dạng sục mặt (Severe/Destructive Stage):**
 - Nhiều vết bệnh liên kết (coalesce) lại thành mảng lớn bất định hình.
 - Lá lúa bị cháy khô, rũ xuống, màu nâu đỏ.
 - Cả ruộng lúa trông như bị cháy nắng hoặc tạt nước sôi.

Cơ chế gây hại và lây lan

- **Cơ chế xâm nhiễm:**

1. Bào tử bám dính vào bề mặt lá nhờ chất nhầy (mucilage).
 2. Nảy mầm tạo ống mầm và hình thành **đĩa áp (appressorium)**.
 3. Đĩa áp tích tụ melanin để tạo áp suất thẩm thấu cực lớn (lên đến 80 atm), xuyên thủng lớp biểu bì lá (kể cả lá có lớp silic dày nếu áp suất đủ lớn).
 4. Tiết ra độc tố (Pyricularin, α -picolinic acid) giết chết tế bào thực vật để lấy dinh dưỡng.
- **Cơ chế lây lan:**
 - **Đường truyền chính:** Gió (air-borne). Bào tử nấm rất nhẹ, có thể bay cao và xa hàng chục km.
 - **Nguồn bệnh:** Rơm rạ vụ trước, hạt giống nhiễm bệnh, cỏ dại ký chủ phụ quanh bờ ruộng.

Điều kiện phát triển bệnh (Epidemiology)

- **Yếu tố khí hậu:**
 - **Nhiệt độ:** Thích hợp nhất $20 - 28^{\circ}\text{C}$. Nếu nhiệt độ $> 32^{\circ}\text{C}$, nấm phát triển kém.
 - **Độ ẩm:** Độ ẩm không khí cao $> 90\%$ (kéo dài liên tục 24h là điều kiện lý tưởng).
 - **Ánh sáng:** Trời âm u, ít nắng, có sương mù dày hoặc mưa phùn kéo dài.
- **Yếu tố đất đai:**
 - Đất khô hạn (ruộng thiếu nước) làm cây lúa bị stress, giảm tính kháng, dễ nhiễm đạo ôn (đặc biệt là đạo ôn trên lúa nương/rẫy).
- **Yếu tố canh tác:**
 - Bón thừa phân Đạm (Nitrogen).
 - Gieo sạ dày (mật độ cao làm tăng độ ẩm tiểu khí hậu dưới tán lá).

Ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng

- **Sinh lý cây:** Phá hủy diệp lục, làm giảm diện tích quang hợp. Cây lúa còi cọc, giảm khả năng đẻ nhánh hữu hiệu.
- **Năng suất:** Nếu bị đạo ôn lá nặng ở giai đoạn làm đòng, cây sẽ không đủ dinh dưỡng nuôi hạt, dẫn đến tỷ lệ hạt lép cao. Là tiền đề chuyển sang giai đoạn **Đạo ôn cổ bông** gây mất trắng năng suất.
- **Chất lượng hạt:** Hạt lúa từ cây bệnh thường lửng, xay xát tỷ lệ gãy cao, gạo đục, phẩm chất kém.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát

- **Biện pháp canh tác:**
 - Vệ sinh đồng ruộng: Cày vùi rơm rạ, dọn sạch cỏ dại ven bờ.
 - Gieo sạ thưa: Mật độ $80-100\text{ kg/ha}$ (sạ lan) hoặc $60-80\text{ kg/ha}$ (sạ hàng).
 - Giữ mực nước ruộng: $3-5\text{ cm}$, tránh để ruộng khô nứt nẻ.
- **Biện pháp sinh học:** Sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* spp. hoặc vi khuẩn *Bacillus subtilis* để ức chế nấm bệnh (hiệu quả phòng ngừa, ít hiệu quả trị bệnh cấp tính).

Giống lúa kháng bệnh và Công nghệ di truyền

- **Giống kháng:** Sử dụng các giống mang gen kháng (R-genes). Ví dụ phổ biến tại Việt Nam (tùy vùng): Nhóm giống lúa ST, một số dòng OM cải tiến.
- **Công nghệ di truyền:**
 - **Gen kháng đơn (Major genes):** *Piz*, *Pi9*, *Pita*, *Pib* (Kháng hoàn toàn nhưng dễ bị nấm phá vỡ tính kháng sau vài vụ).
 - **Gen kháng đa (Quantitative trait loci - QTL):** *Pi21*, *Pi34* (Kháng một phần nhưng bền vững hơn).
 - **Chiến lược:** Luân canh giống, sử dụng giống đa gen (multiline cultivars) để tránh hiện tượng nấm thích nghi.

Phân bón nên dùng & cần tránh

- **NÊN DÙNG:**
 - **Kali (K):** Tăng cường bón Kali khi bệnh chớm xuất hiện giúp lá cứng, tăng tính kháng.
 - **Silic (Si):** Bón các loại phân Silic (Silica) giúp tích lũy lớp mô cơ học (Silica layer) dưới biểu bì, ngăn cản vòi nấm xuyên qua.
 - **Vôi (Ca):** Cân bằng pH đất, giúp thành tế bào vững chắc.
- **CẦN TRÁNH:**
 - **Đạm (N - Urê, DAP):** Tuyệt đối ngưng bón Đạm khi thấy vết bệnh. Đạm làm mô cây mềm, mọng nước, giàu axit amin tự do -> thức ăn lý tưởng cho nấm.
 - **Phân bón lá:** Không phun phân bón lá chứa đạm hoặc chất kích thích sinh trưởng khi bệnh đang phát triển.

Thuốc Bảo vệ thực vật (Hóa học) đặc trị

Ưu tiên các hoạt chất có tính lưu dẫn và thấm sâu. Phun khi vết bệnh chớm xuất hiện (tỷ lệ bệnh khoảng 5%).

- **Nhóm Azoles:** *Tricyclazole* (Hoạt chất tiêu chuẩn vàng cho đạo ôn, tính lưu dẫn rất mạnh, chuyên phòng và trị), *Difenoconazole*, *Propiconazole*.
- **Nhóm Antibiotics (Kháng sinh):** *Kasugamycin* (Nguồn gốc sinh học, an toàn), *Fenoxanil*.
- **Nhóm Organophosphates:** *Edifenphos*, *Isoprothiolane* (Vừa trị bệnh vừa kích thích rễ, chống đổ ngã).
- **Nhóm Strobilurins:** *Azoxystrobin* (Phổ rộng, hiệu lực cao, thường phối hợp với Difenoconazole).

Vi khuẩn gây bệnh (Làm rõ sai lệch)

- **Khẳng định:** Bệnh Đạo ôn **không do vi khuẩn** gây ra.
- **Phân biệt:** Cần phân biệt với **Bệnh Bạc lá (Cháy bìa lá)** do vi khuẩn *Xanthomonas oryzae pv. oryzae*:
 - *Đạo ôn*: Vết bệnh hình thoi, nằm rải rác trên phiến lá hoặc gân lá.
 - *Bạc lá*: Vết bệnh chạy dọc từ mép lá (bìa lá) vào trong, rìa vết bệnh gợn sóng, có giọt dịch vi khuẩn (bacterial ooze) vào sáng sớm.

Chu trình bệnh (Disease Cycle)

1. **Phát tán (Dispersal):** Bào tử nấm bay theo gió đến lá lúa khỏe.
2. **Bám dính & Nảy mầm (Attachment & Germination):** Bào tử bám vào lá, gặp nước sương/mưa để nảy mầm (trong 2-4 giờ).
3. **Xâm nhập (Penetration):** Hình thành đĩa áp, xuyên thủng biểu bì lá (6-12 giờ).
4. **Lây nhiễm (Colonization):** Sợi nấm phát triển trong mô lá, phá hủy tế bào (giai đoạn ủ bệnh 4-5 ngày).
5. **Biểu hiện & Sinh sản (Lesion & Sporulation):** Vết bệnh hình thành. Tại tâm vết bệnh, nấm sinh ra hàng ngàn bào tử mới mỗi đêm để tiếp tục lây lan.

Chất bổ sung hỗ trợ cây bệnh

Khi cây đã nhiễm bệnh và đang được điều trị bằng thuốc đặc trị, có thể bổ sung các chất sau để hồi phục (lưu ý chỉ bổ sung sau khi đã phun thuốc trị nấm):

- **Silic hữu hiệu (SiO_2):** Tăng cường lớp giáp bảo vệ cơ học.
- **Canxi (Ca):** Củng cố vách tế bào pectin.
- **Salicylic Acid (vi lượng):** Kích hoạt hệ thống kháng bệnh tự nhiên của cây (Systemic Acquired Resistance - SAR)